ENTEGRE CASINO + OTEL YÖNETİM PLATFORMU

NEXIO benzeri Casino Management System + Suite8/Fidelio sınıfı PMS + Mobil + Windows EXE

TEKNİK FİZİBİLİTE • ÜRÜN MİMARİSİ • MODÜLLER • ENTEGRASYON • GÜVENLİK • TAKVİM • MALİYET

Rapor tarihi	19 Ekim 2026
Hedef	Tek çekirdek üzerinde modüler, çok tesisli casino + otel ekosistemi
İstemciler	iOS • Android • Windows EXE • Web yönetim paneli
Yaklaşım	API-first • event-driven • modüler monolit → gerektiğinde mikroservis

Kritik not: Amaç NEXIO veya Oracle/Fidelio/Suite8'in ekranlarını, kaynak kodunu veya ticari tasarımını kopyalamak değil; aynı problem alanlarını çözen, özgün veri modeli ve kullanıcı deneyimine sahip yeni bir ürün ailesi geliştirmektir.

1. Yönetici Özeti

Proje teknik olarak yapılabilir. Ancak tek bir 'uygulama' değil; casino yönetimi, otel PMS, CRM, finans, entegrasyon, kimlik/yetki, raporlama ve mobil/desktop istemcilerden oluşan kurumsal bir platformdur. En doğru yaklaşım, ortak bir çekirdek platform üzerine bağımsız açılıp kapanabilen modüller kurmaktır.

Önerilen ürün yapısı: Core Platform + Casino Suite + Hotel PMS + Unified CRM/Loyalty + Finance/Wallet + Integration Hub + Analytics + iOS/Android + Windows Desktop.

Konu	Sonuç
Teknik yapılabilirlik	Yüksek. Standart kurumsal mimari ile uygulanabilir.
En zor alan	Casino cihaz protokolleri, finansal mutabakat, regülasyon/sertifikasyon ve üçüncü taraf entegrasyo
MVP	Otel PMS + CRM + temel casino player/visit + dashboard + mobil personel uygulaması.
Tam ticari sürüm	Casino cihaz entegrasyonları, cage/accounting, loyalty, PMS finans, housekeeping, POS/payment/d
Gerçekçi süre	MVP: 8-12 ay. Güçlü v1: 18-24 ay. NEXIO + Suite8 kapsamına yaklaşan olgun ürün: 30-48+ ay.
Ekip	MVP 8-12 kişi; tam ürün 18-30+ uzman.
Mimari	İlk aşamada modüler monolit + event bus; ölçek/organizasyon gerektirdiğinde servis ayrıştırma.

Pazar referansları bu kapsamın gerçek olduğunu doğruluyor: Advansys NEXIO; player tracking, accounting/cage, ticketing, jackpots, cashless, multicurrency, mobile payments, reception, POS, API ve multisite gibi modülleri listeliyor. Oracle Suite8/OPERA tarafı ise rezervasyon, profil, housekeeping, cashiering/finance ve çok sayıda property interface'i kapsıyor.

2. Ürün Vizyonu: Tek Sistem, Üç Ana Yüz

Aynı verinin üç ayrı uygulamada kopyalanması yerine tek platform verisi kullanılmalı. Windows uygulaması operasyon masası; mobil uygulama sahadaki personel/yönetici; web paneli ise yönetim, konfigürasyon ve analitik için konumlanmalı.

Katman	Görev	Örnek kullanıcı
Windows EXE	Yoğun operasyon, çok pencere, hızlı klavye akışı, cashier/front desk, casino cage	Resepsiyon, casino cage, slot operasyonu
iOS / Android	Anlık dashboard, oyuncu/misafir lookup, görev/onay, housekeeping, push, mutfak	PR, yönetici, VIP/DR housekeeping
Web Admin	Konfigürasyon, rapor, kullanıcı/yetki, entegrasyon, audit	IT, finans, yönetim
Backend	Tek iş kuralı ve veri kaynağı	Tüm istemciler

Temel prensip: istemciler doğrudan veritabanına bağlanmaz. Tüm işlemler kimliği doğrulanmış API'ler ve olaylar üzerinden geçer. Böylece mobil, EXE ve web aynı kuralları uygular; audit trail merkezi olur.

3. Ortak Core Platform

- Identity & Access: SSO, MFA, RBAC/ABAC, tesis/department kapsamı, cihaz oturumu, yetki matrisi.
- Guest/Player Master: Otel misafiri ile casino oyuncusunu tek 'Person/Party' kimliği altında bağlar; duplicate merge ve golden record.
- Property & Venue: Hotel, casino, outlet, floor, room, table, slot, cage, terminal ve departman hiyerarşisi.
- Workflow/Approval: Comp, limit, refund, adjustment, room upgrade, late checkout gibi işlemlere kademeli onay.
- Audit Ledger: Kim, ne zaman, hangi terminalden, eski/yeni değer neydi; silinemez denetim kaydı.
- Notification: Push, e-posta, SMS, uygulama içi bildirim; olay tabanlı şablonlar.
- Document/Attachment: Kimlik, sözleşme, fatura, voucher, rapor ekleri; şifreli obje depolama.
- Configuration: Tesis bazlı parametre, feature flag, kod tabloları, vergi/para birimi, lokalizasyon.
- Reporting/BI: Operasyonel rapor + veri ambarı + dashboard + zamanlanmış rapor.
- Integration Hub: REST/webhook, event stream, SFTP/file import, legacy TCP adaptörleri, mapping/retry/DLQ.

4. Casino Management Suite

NEXIO benzeri bölümün amacı yalnızca oyuncu listesi tutmak değil; casino floor'dan finansal ve operasyonel olayları güvenilir biçimde toplayıp oyuncu, cihaz, masa, cage ve loyalty süreçlerini aynı sistemde birleştirmektir.

Modül	Ne işe yarar	Teknik çekirdek
Player Tracking	Oyuncu kartı/kimliği, ziyaret, oyun aktivitesi, teorik/gerçek değer, bakiye.	Player, Session, Rating, Visit, Identity; gerçek zamanlı event ingestion.
Slots / EGM Monitoring	Slot cihaz durumu, meter/event, performans, arıza ve floor görünümü.	Protocol adapter → normalized event bus → immutable meter/event sto
Table Games	Masa aç/kapat, oyun/masa durumu, rating, buy-in/cash-out, drop/win.	Table Session, Player Rating, Chip/Float hareketleri; onay ve audit.
Cage & Accounting	Cashier shift, chip/cash hareketi, marker/credit uygulama, kasa mutabakatı.	Double-entry, immutable ledger; idempotent transaction; maker-checker.
Loyalty / Comp	Puan, tier, offer, benefit, comp ve redemption.	Rules engine + eligibility + expiry + approval + ledger.
Ticketing / Cashless	TITO/cashless benzeri değer transferleri; ürün kapsamına göre.	Token/value ledger, device/terminal adapter, cryptographic validation.
Jackpot	Progressive/linked jackpot konfigürasyonu ve olayları.	State machine, contribution events, audit, regulator-facing evidence.
Host / PR CRM	VIP oyuncu 360°, görev, ziyaret planı, tercih, benefit, follow-up.	CRM timeline + tasks + consent + role-based sensitive notes.
Multisite	Birden fazla casino/ülke/tesis için merkezi görünüm.	Tenant/property isolation, regional configuration, consolidated BI.

GLI-13, monitoring/control sistemlerini oyun ekipmanlarından olay ve finansal/meter verisi toplayan, loglayan, arayan, raporlayan ve mutabakat sağlayan sistemler olarak tanımlar. Bu nedenle slot/casino entegrasyon katmanı normal bir CRUD uygulamasından daha yüksek güvenilirlik, bütünlük ve sertifikasyon disiplini gerektirir.

5. Hotel PMS - Suite8/Fidelio Sınıfı

PMS bölümü otelin operasyonel kayıt sistemi olacaktır. Oracle'ın Suite8/OPERA dokümantasyonu; rezervasyon, guest profile, housekeeping, cashiering/finance ve property interface kapsamının bu sınıf ürünlerde temel olduğunu gösteriyor.

Modül	Fonksiyonlar
Profiles / CRM	Guest, company, travel agent, group, contact; VIP, preference, membership, iletişim/consent.
Reservations	Tekil/grup rezervasyon, availability, rate, package, guarantee/deposit, waitlist, cancellation/no-show.
Front Desk	Arrival, check-in, room assignment/move, key request, in-house, departure, check-out.
Inventory / Rates	Room type/room, occupancy, restrictions, rate plan, package, allotment/block, availability engine.
Housekeeping	Clean/dirty/inspected, attendant assignment, task sheets, turndown, OOO/OOS, discrepancy, maintenance.
Cashiering / Folio	Posting, folio windows, deposit, settlement, refund/adjustment, currency, cashier shift, AR.
Night Audit	Business date close, validations, automatic postings, roll-over, audit package.
Groups / Blocks	Room block, group profile, pickup, rooming list, routing ve group billing.
Maintenance	Room/equipment work order, priority, SLA, out-of-order linkage.
Interfaces	POS, door lock, PBX, minibar, Wi-Fi, payment, BMS, ID scanner, fiscal systems.

Oracle'ın IFC8/OHIP dokümanlarında PMS ile kapı kilidi, POS, minibar, telefon, Wi-Fi, video, BMS ve ödeme sistemleri arasında check-in/check-out, charge posting, room status, key ve benzeri mesajların aktarıldığı görülüyor. Yeni ürünün Integration Hub'ı bu nedenle birinci sınıf bileşen olmalıdır.

6. Casino + Otel Birleşince Ne Kazanılır?

Senaryo	Birleşik sistem davranışı
VIP casino oyuncusu geliyor	Tek kişi kaydı → oyuncu tier/host bilgisi → otel rezervasyonu → benefit/comp uygunluğu.
Room comp	Casino yetkili workflow'u comp'u onaylar → PMS folio routing/allowance üretir → audit ledger kaydeder.
PR ekranı	Oyuncunun son ziyaretleri + otel stay + tercih + açık talepler + ulaşım/restoran/spa planı tek 360° ekran
Charge posting	Outlet/POS veya servis charge'ı PMS folio'ya; gerekiyorsa casino comp wallet/approval ile ilişkilendirilir.
Executive dashboard	Hotel occupancy/ADR/RevPAR ile casino visitation/theoretical/actual/segment KPI'ları aynı BI modelinde.

7. Önerilen Teknik Mimari

Başlangıç önerisi: 'microservice her şey' ile başlamayın. Domain sınırları net bir modüler monolit kurun; event bus ve ayrı entegrasyon worker'ları kullanın. Yük veya ekip sınırları büyüdükçe Casino Ingestion, Payments, Notifications, Reporting gibi parçaları servisleştirin.

Katman	Öneri
Mobile	Flutter veya React Native; yüksek güvenlik gerektiren fonksiyonlarda native bridge. Push: APNs/FCM.
Windows EXE	.NET 10 + WPF/WinUI 3 (kurumsal Windows operasyonu için güçlü); auto-update ve kiosk/terminal politikaları.
Web	React/Next.js veya Angular; admin/BI/konfigürasyon.
API	ASP.NET Core veya Java/Kotlin Spring Boot. REST + gerektiğinde gRPC; OpenAPI contract-first.
Auth	OIDC/OAuth 2.1; Keycloak/Entra/Auth0 sınıfı IdP; MFA; short-lived access token; device/session controls.
OLTP DB	PostgreSQL. Tenant/property keys, row-level isolation; PITR; read replica.
Cache	Redis: session olmayan kısa ömürlü cache, rate limit, distributed locks dikkatli kullanım.
Messaging	Kafka veya RabbitMQ. Outbox pattern, idempotency key, retry + dead-letter queue.
Analytics	CDC/event → warehouse (ClickHouse/BigQuery/Snowflake sınıfı) → semantic KPI layer.
Files	S3-compatible encrypted object storage; malware scan; retention policy.
Observability	OpenTelemetry + centralized logs + metrics + traces + SIEM.
Deployment	Containerized; başlangıçta managed container/Kubernetes gerekmeyebilir. Multi-AZ production, IaC, blue/gree

Örnek akış: Slot/terminal adapter → raw event validation → canonical casino event → event bus → player session/rating service → loyalty rules → dashboard projection → mobile/desktop push. PMS tarafında reservation/check-in/charge/room-status olayları aynı event altyapısına girer.

8. Veri Modeli ve Domain Sınırları

Bounded Context	Ana varlıklar
Identity	User, Role, Permission, Scope, Device, Session
Party/CRM	Person, Organization, Contact, Preference, Consent, Relationship
Hotel	Property, RoomType, Room, Reservation, Stay, RatePlan, Folio, Posting, HousekeepingTask
Casino Player	PlayerAccount, Visit, PlayerSession, Rating, HostAssignment, Tier
Gaming Floor	GamingDevice, Meter, DeviceEvent, Table, TableSession
Value/Finance	LedgerAccount, Transaction, CashierShift, Wallet, Voucher/Ticket, Settlement
Loyalty	Program, Tier, Rule, PointLedger, Benefit, Offer, Redemption
Workflow	Request, ApprovalStep, Decision, ReasonCode
Integration	Endpoint, CredentialRef, Mapping, Message, DeliveryAttempt, DeadLetter
Audit	AuditEvent, Before/After Hash, Actor, Terminal, CorrelationId

Finansal ve değer taşıyan hareketlerde kayıt 'update edilerek' geçmiş yok edilmemeli. Düzeltme, ters kayıt/reversal veya adjustment ile yapılmalı. Her kritik işlem correlation ID, actor, terminal ve reason code ile izlenebilir olmalı.

9. API ve Entegrasyon Stratejisi

- Public/partner API ile internal API ayrılmalı; sürümleme ve deprecation politikası olmalı.
- Webhook/event subscription: reservation.checked_in, room.status_changed, player.arrived, comp.approved, cashier.closed gibi olaylar.
- Legacy otel cihazları için TCP/serial/FIAS benzeri adaptör süreçleri gerekebilir; core domain bu protokolleri bilmemeli.
- Her entegrasyon mesajı idempotent olmalı. Aynı charge veya meter mesajının iki kez gelmesi iki finansal hareket yaratmamalı.
- Mapping katmanı vendor code → canonical code dönüşümünü yönetmeli; mapping değişiklikleri audit edilmelidir.
- Retry exponential backoff + dead-letter queue + operatör reprocess ekranı zorunlu kabul edilmelidir.
- API gateway üzerinde rate limiting, mTLS (uygun entegrasyonlarda), WAF, schema validation ve tenant isolation uygulanmalı.

Oracle'ın güncel OHIP yaklaşımı REST API, OAuth 2.0, application key, API seviyesinde izinler ve business-event subscription modelini kullanıyor. Bu, yeni platform için iyi bir modern entegrasyon referansıdır.

10. Güvenlik, Gizlilik ve Regülasyon

Alan	Minimum yaklaşım
Kimlik	MFA; privileged account ayrı; SSO; conditional access; service account rotation.
Yetki	Least privilege; role + property/department scope; yüksek riskte maker-checker.
Şifreleme	TLS 1.2/1.3; DB/object encryption; secret manager/HSM/KMS; hassas alanlar için field-level encryption.
Audit	Append-only/immutable log; merkezi saat; correlation; kritik export ve profile view dahil audit.
Mobile	OWASP MASVS: storage, crypto, auth, network, platform, code, resilience, privacy kontrolleri.
Web/API	OWASP ASVS tabanlı secure SDLC, SAST/DAST/SCA, dependency/SBOM, secrets scan.
Payment	Kart verisi işleniyorsa PCI DSS kapsamı; mümkünse tokenization ile kart verisini sistemden uzak tut.
Casino	Hedef pazara göre GLI-13 ve yerel regulator gereksinimleri; sertifikasyon planı ürün tasarımının başında.
Privacy	Data minimization, retention, consent, subject access/delete/anonymization; ülke bazlı hukuki analiz.
BC/DR	Multi-AZ, encrypted backup, restore drill; RPO/RTO sınıflandırması; offline/edge senaryosu.

App Store/Play Store ayrımı önemli: uygulama yalnızca lisanslı işletmenin personeline yönelik operasyon/CRM aracıysa, gerçek para ile bahis oynatan consumer gambling app ile aynı ürün değildir. Fakat gerçek para oyunu/oynama imkânı eklenirse Apple ve Google lisans, ülke/bölge kısıtı ve ek inceleme şartları uygular. Apple ayrıca regüle alanlardaki uygulamaların uygun tüzel kişi tarafından gönderilmesini isteyebilir.

11. Cloud + Property Edge Tasarımı

Casino ve otelde internet kesintisi 'iş durdu' anlamına gelmemelidir. Özellikle cihaz/floor entegrasyonları ve front desk/cage için tesiste bir Edge Gateway önerilir.

Bileşen	Görev
Cloud Core	Master data, cross-property, central CRM, analytics, config, mobile remote access.
Property Edge Gateway	Yerel protokol adaptörleri, store-and-forward event queue, local health monitoring.
Local cache/projection	Sınırlı kritik okuma senaryoları; açıkça tanımlanmış offline yetkiler.
Sync engine	Sequence/correlation, conflict policy, replay, duplicate prevention.

Offline modda finansal veya gaming değer hareketlerini sınırsız açmak tehlikelidir. Hangi işlemlerin offline yapılabileceği, limitleri ve sonradan reconciliation davranışı ayrı risk modeliyle tanımlanmalıdır.

12. Mobil ve Windows Uygulaması

Mobil personel uygulaması: dashboard, guest/player 360°, arama, arrival/VIP listesi, host task, benefit request/approval, reservation/stay özetleri, housekeeping görevleri, incident/service request, push notification, QR/NFC opsiyonları.

Windows EXE: front desk, reservation, cashier/cage, floor monitoring, table/slot operations, finance, configuration. Klavye odaklı hızlı akış, barcode/QR, yazıcı, kart okuyucu ve lokal cihaz entegrasyonları mobil uygulamadan daha önemlidir.

Dağıtım: Windows için imzalı installer/MSIX + kontrollü auto-update; iOS/Android için App Store/Play Store veya kurumsal dağıtım senaryosu. Uygulama mağazası sürümü hiçbir secret veya doğrudan DB credential içermemeli.

13. Geliştirme Planı

Faz	Süre	Teslimat
0 - Discovery	6-10 hafta	Domain workshop, mevzuat hedefi, ekran akışları, canonical data model, integration inventory, t
1 - Platform Foundation	10-14 hafta	IAM, property, audit, config, API gateway, event bus, CI/CD, observability.
2 - PMS MVP	4-6 ay	Profiles, reservations, front desk, rooms, housekeeping, temel folio/cashiering.
3 - Casino CRM MVP	3-5 ay	Player 360, visit, host/PR, loyalty temel, dashboard; manuel/import kaynaklı gaming data.
4 - Mobile + Desktop hardening	3-4 ay paralel	iOS/Android staff app; Windows operasyon istemcisi; offline/edge temel.
5 - Gaming Integrations	6-12+ ay	Slot/table/protocol adapter, meters/events, cage, ticket/cashless/jackpot kapsamına göre.
6 - Enterprise v1	4-8 ay	Multi-property, warehouse/BI, advanced finance, DR, pentest, certification, performance.

Fazlar tamamen seri değildir; iyi ekipte mobil, desktop, PMS ve casino domainleri paralel ilerler. 18-24 ay güçlü bir v1 için mümkündür; NEXIO/Suite8 olgunluğundaki tüm edge-case, entegrasyon ve sertifikasyon seviyesine yaklaşmak 30-48+ ayı bulabilir.

14. Ekip ve Bütçe Fizibilitesi

Rol	MVP	Olgun ürün
Product/Domain	1-2	3-5 (hotel, casino, finance)
Backend	3-4	7-10
Web/Desktop	2	3-5
Mobile	1-2	2-3
QA/Automation	1-2	3-5
DevOps/SRE	1	2-3
Security/Compliance	Part-time/1	2-3 + dış denetim
Data/BI	0-1	2-3
UX/UI	1	1-2
Toplam çekirdek	8-12	18-30+

Bütçe modeli (kaba, ekip lokasyonuna göre çok değişir): 10 kişilik bir ekibin tam yüklü aylık maliyeti kişi başı 4.000-10.000 EUR kabul edilirse yalnız insan kaynağı yaklaşık 40.000-100.000 EUR/ay olur. 12 aylık MVP 0,5-1,2 M EUR; 20-25 kişilik 24 aylık ticari ürün geliştirmesi kabaca 2-6 M+ EUR bandına çıkabilir. Sertifikasyon, cihaz laboratuvarı, lisanslar, cloud, saha kurulumları ve 7/24 destek bunun dışındadır.

Bu rakamlar teklif değil, fizibilite varsayımıdır. En büyük maliyet belirleyicileri: hedef ülkeler, gerçek gaming cihaz entegrasyonu sayısı, ödeme/cashless kapsamı, sertifikasyon ve mevcut vendor API/protokol erişimidir.

15. İlk Sürümde Ne Yapılmalı?

Öncelik	Kapsam	Neden
P0	Core IAM/audit/property + Guest/Player Master	Her şeyin temeli.
P0	Hotel profiles/reservation/front desk/rooms	Gerçek günlük operasyon değeri.
P0	Casino player CRM/visit/host + dashboard	NEXIO benzeri kullanıcı değerini erken gösterir.
P0	Windows + mobil ortak API	Ürün mimarisini baştan doğrular.
P1	Housekeeping + folio/cashiering temel	PMS'nin işletilebilir olması.
P1	Integration Hub + POS/door/payment için ilk adapter	Mimari entegrasyon kabiliyetini doğrular.
P2	Slot protocol ingestion/table gaming/cage	Uzmanlık ve saha doğrulaması gerektirir.
P2	Cashless/ticket/jackpot	Regülasyon ve güvenlik yükü yüksek.

16. Başlıca Riskler ve Çözümleri

Risk	Etki	Azaltma
Her şeyi aynı anda yapmak	Takvim/bütçe patlar	Domain bazlı fazlama; P0/P1/P2 scope gate.
Vendor protokol erişimi yok	Slot/door/POS entegrasyonu bloklanır	Discovery'de protokol/API sözleşmelerini doğrula; simulator kur.
Tek dev DB'ye doğrudan istemci erişimi	Güvenlik ve bakım felaketi	API-only; least privilege; audit.
Microservice aşırılığı	Operasyonel karmaşıklık	Modüler monolit + event bus; kanıtlanmış ihtiyaçta ayrıştır.
Finansal duplicate/lost event	Maddi hata	Idempotency, outbox, immutable ledger, reconciliation.
Mobilde hassas veri sızıntısı	Gizlilik/itibar	Minimal local storage, secure enclave/keychain, remote revoke, MASVS.
Casino sertifikasyonu geç düşünmek	Yeniden tasarım	Hedef regulator + test lab ile mimari fazında gap analysis.
Fidelio/NEXIO'yu birebir kopyalamaya	IP/trademark/UI riski	Fonksiyonel gereksinimi yeniden tasarla; özgün UI/data model; hukuk incelem

17. Üretim Kalitesi İçin Kabul Kriterleri

- Her kritik para/değer hareketi audit edilebilir, tekrar oynatılabilir ve reconciliation raporuna girebilir.
- API'lerde tenant/property isolation otomatik testlerle kanıtlanır.
- p95 API latency hedefleri işleme göre tanımlanır; dashboard/read path ile financial write path ayrılır.
- Backup restore düzenli tatbik edilir; RPO/RTO ölçülür.
- Mobile ve web security testleri OWASP MASVS/ASVS kontrol setlerine bağlanır.
- CI/CD: unit + integration + contract + migration + security + performance smoke testleri.
- Feature flag ile tesis bazında modül açma/kapama ve kontrollü rollout.
- Her entegrasyon için simulator, contract test ve failure/retry test seti.
- Observability: her transaction correlation ID ile log/trace/metric üzerinde izlenebilir.
- Night audit, cashier close, comp approval ve device event gibi kritik akışlar için adversarial test fixtures.

18. Sonuç ve Önerilen Yol

Bu proje yapılabilir ve doğru kurgulanırsa tek bir otel/casino uygulamasından daha değerli bir 'Hospitality & Gaming Operating Platform' haline gelebilir. Fakat ilk hedef 'NEXIO + Fidelio'nun tamamını sıfırdan kopyalamak' olmamalı. İlk hedef, ortak kimlik/veri/audit/entegrasyon çekirdeğini kurup iki tarafta da en çok kullanılan operasyonları eksiksiz çalıştırmaktır.

Önerilen sıra: (1) Core Platform → (2) Hotel PMS MVP → (3) Casino Player/PR CRM → (4) Mobile + Windows → (5) Integration Hub → (6) Casino device/cage → (7) cashless/ticket/jackpot → (8) multi-property/BI/certification.

Teknik başlangıç kararı olarak .NET tabanlı backend + Windows istemci, PostgreSQL, React web, Flutter mobil ve Kafka/RabbitMQ tabanlı olay altyapısı bu kullanım için güçlü ve gerçekçi bir kombinasyondur. Ancak teknoloji seçimi, discovery sonunda mevcut cihaz/protokol, ekip yetkinliği ve hedef regülasyonlara göre dondurulmalıdır.

19. Araştırma Kaynakları

Aşağıdaki kaynaklar 19.10.2026 tarihinde erişilen resmi/primer dokümanlardır. Rapordaki süre ve bütçe rakamları kaynaklardan alınmış fiyatlar değil; kapsam üzerinden hazırlanmış mühendislik fizibilite tahminleridir.

1. Advansys - Why Nexio
NEXIO'nun entegrasyon, multisite ve hotel/ERP/third-party bağlantı yaklaşımı.
https://advansys.si/why-nexio/

2. Advansys - Book a Nexio Demo
Accounting & Cage, Ticketing, Jackpots, Player Tracking, Cashless, Multicurrency, Mobile Payments, Reception Desk, Bar & POS, API Library, Multisite modülleri.
https://advansys.si/book-a-demo/

3. Google Play - Nexio
Mobil NEXIO'nun real-time dashboard, slot performansı ve player verisi fonksiyonları; server gereksinimi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.advansys.nexioapp

4. Oracle Hospitality - Hotels
Suite8/OPERA ürün ailesi ve entegrasyon dokümanları.
https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/hotels.html

5. Oracle Suite8 Software Description 8.9.5
Suite8 rezervasyon/front-office kapsamı.
https://docs.oracle.com/cd/E65581_01/docs/Suite8%20Software%20Description%20Version%208.9.5%20June%202014.pdf

6. Oracle OPERA - Profiles
Guest/company/agent/group/contact profilleri, VIP/preference/membership.
https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/opera-cloud/21.4/ocsuh/ch_profiles_intro.htm

7. Oracle OPERA - Room Management
Housekeeping, room status, OOO/OOS, maintenance ve görevler.
https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/opera-cloud/22.5/ocsuh/c_housekeeping_room_management.htm

8. Oracle OPERA - Cashiering and Finance
Folio, deposit, settlement, cashier, currency ve finance işlevleri.
https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/opera-cloud/25.4/ocsuh/c_cashiering_finance.htm

9. Oracle OHIP - Property Interfaces
IFC8/FIAS/XML-POS ve PMS üçüncü taraf entegrasyonları.
https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/integration-platform/ohipu/c_property_interfaces.htm

10. Oracle Hospitality Integration Platform
REST API, OAuth 2.0, application keys, permissions ve business events.
https://www.oracle.com/hospitality/integration-platform/

11. GLI Standards
GLI-13 Monitoring and Control Systems and Validation Systems v3.0 ve ilgili gaming standartları.
https://gaminglabs.com/gli-standards/

12. PCI Security Standards Council - PCI DSS
Kart verisi güvenliği için teknik/operasyonel gereksinim çerçevesi.
https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/

13. OWASP MASVS
Mobil uygulama storage, crypto, auth, network, platform, code, resilience, privacy kontrolleri.
https://mas.owasp.org/MASVS/

14. OWASP ASVS
Web/API uygulama güvenliği doğrulama standardı.
https://owasp.org/projects/asvs

15. Apple App Review Guidelines
Regüle/gambling uygulamaları için App Store gereksinimleri.
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

16. Google Play Gambling Policy
Gerçek para gambling uygulamalarında lisans, yaş ve coğrafi kısıt gereksinimleri.
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9877032